

Nociones de lenguaje matemático y teoría de conjuntos

Este capítulo pretende introducir de manera intuitiva nociones de teoría de conjuntos y de lógica que permita facilitar la lectura de esta memoria.

Operaciones con frases

El objetivo de esta sección es presentar de forma muy básica el manejo con operadores lógicos $\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\Rightarrow$ y $\Leftrightarrow$. Además de ayudar al manejo y aplicación de los teoremas desarrollados en teoría, esto ayudará a la hora de trabajar en la parte práctica con los operadores lógicos “and”, “or” y sus negaciones, por ejemplo, a la hora de analizar condicionales o a la hora de dar salida a bucles definidos por condiciones (lo que serán bucles tipo “while”).

En esta sección consideraremos frases que pueden ser verdaderas (V) o falsas (F).

Negación

Dada una frase (P) , consideramos la negación de (P) , denotada por $\neg(P)$ como la frase que es verdadera si (P) es falsa y que es falsa cuando (P) es verdadera. Con una tabla de verdad, sería la frase que cumple la siguiente tabla:

(P)	V	F
$(\neg P)$	F	V

Conjunción de frases

Dadas dos frases (P) y (Q) , denotaremos por $(P \wedge Q)$, y se llamará la conjunción de (P) y (Q) , como la frase que es verdadera cuando (P) es verdadera y (Q) es verdadera; y que es falsa en caso contrario. Usando una tabla de verdad tendríamos

(P)	V	V	F	F
(Q)	V	F	V	F
$(P \wedge Q)$	V	F	F	F

En el lenguaje habitual suele usarse como un “y”.

Disyunción de frases

Dadas dos frases (P) y (Q) , denotaremos por $(P \vee Q)$, y se llamará la disyunción de (P) y (Q) , como la frase que es verdadera cuando o bien (P) es verdadera, o bien (Q) es verdadera o bien $(P \wedge Q)$ es verdadera; y que es falsa en caso contrario. Usando una tabla de verdad tendríamos

(P)	V	V	F	F
(Q)	V	F	V	F
$(P \vee Q)$	V	V	V	F

En el lenguaje habitual suele usarse como un “o”. Hay que tener cuidado, sin embargo, con el hecho de que en algunos contextos, cuando hablamos del “o” que usamos día a día en el lenguaje estamos pensando en una disyunción en el que no admitimos que ambas condiciones puedan cumplirse. Si pensamos por ejemplo en la frase “O sacas al menos un 5 en el examen extraordinario o tendrás que matricularte de la asignatura el año que viene”, está claro que estamos pensando en un “o” en el que excluimos la posibilidad de que ambas frases, “Sacas al menos un 5 en el examen extraordinario” “Tendrás que matricularte de la asignatura el año que viene”, puedan ser ciertas simultáneamente. Sin embargo, en el contenido de la lógica y en matemáticas, nuestro “o” admitirá, siempre que no se indique lo contrario, la posibilidad de que ambas frases sean ciertas.

Implicación

Dadas dos frases (P) y (Q) denotaremos por $(P \Rightarrow Q)$ la frase que sólomente es falsa cuando (P) es verdadera y Q es falsa. De nuevo con una tabla de verdad, nos quedaría lo siguiente:

(P)	V	V	F	F
(Q)	V	F	V	F
$(P \Rightarrow Q)$	V	F	V	V

Comparando con el lenguaje habitual, podría compararse con las estructura “Si (P) es cierta entonces (Q) es cierta”. Es posible que Q sea cierta siendo (P) falsa o bien que ambas sean falsas. Lo único que no puede ocurrir nunca es que (P) sea cierta y (Q) sea falsa.

Dada una implicación $P \Rightarrow Q$, a la implicación $Q \Rightarrow P$ se le llama el recíproco de la implicación $P \Rightarrow Q$, con independencia de que esta implicación sea verdadera o falsa. En general, hay que tener cuidado porque el recíproco de una implicación $(P \Rightarrow Q)$ puede ser falso aunque la implicación original sea cierta.

Poniendo un ejemplo cotidiano, podemos pensar en la frase (P) = “Hay mucho ruido” y la frase (Q) = “La niña se despierta”. Se puede establecer que es cierta la frase $P \Rightarrow Q$, que sería “Si hay mucho ruido la niña se despierta”. Sin embargo, si pensamos en la implicación recíproca, “Si la niña se despierta hay mucho ruido” esta es falsa ya que pudiera pasar que la niña se despierte por otra razón (porque haya dormido lo suficiente, porque tenga hambre etc.).

Claramente esto, en matemáticas, también ocurre con frecuencia, que el recíproco de una implicación no sea cierto.

Equivalencia

Dadas dos frases (P) y (Q) denotaremos por $(P) \Leftrightarrow (Q)$ la frase que es cierta cuando tanto (P) como (Q) son ciertas a la vez o cuando son falsas a la vez. Usando operadores anteriores, podemos interpretar $(P) \Leftrightarrow (Q)$ como $(P) \Rightarrow (Q) \wedge (Q) \Rightarrow (P)$ y, en términos de tabla de verdad, tendríamos lo siguiente:

(P)	V	V	F	F
(Q)	V	F	V	F
$(P \Rightarrow Q)$	V	F	F	V

Resultados principales

Terminamos esta sección sobre frases enunciando propiedades que serán de gran utilidad. Dadas tres frases (P) , (Q) y (R) se cumple que:

1. $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q)$.
2. $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q)$.
3. $(P) \wedge ((Q) \vee (R)) \Leftrightarrow ((P) \wedge (Q)) \vee ((P) \wedge (R))$.
4. $(P) \vee ((Q) \wedge (R)) \Leftrightarrow ((P) \vee (Q)) \wedge ((P) \vee (R))$.
5. $P \Rightarrow Q \Leftrightarrow (\neg Q) \Rightarrow (\neg P)$

Empezaremos diciendo que estas propiedades pueden demostrarse haciendo uso de tablas de verdad.

Por otro lado, las afirmaciones 1. y 2., que podríamos llamar Leyes de De Morgan debido a su conexión con las leyes homónimas en teoría de conjuntos, son de gran utilidad a la hora de programar bucles “while” usando en las condiciones operadores “and” u “or”. Así, sabemos que programando un ciclo con una estructura “while (A and B)”, entonces el ciclo se detendrá cuando o bien A no se cumpla o bien B no se cumpla (por 1.), mientras que un ciclo con una estructura “while (A or B)” se detendrá cuando A no se cumpla y B no se cumpla (por 2.)

Finalmente dediquemos unas palabras a 5. La frase $(\neg Q) \Rightarrow (\neg P)$ suele llamarse el contrarrecíproco de $P \Rightarrow Q$, tendrá gran utilidad para poder aplicar teoremas tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. Por adelantar un ejemplo de aplicación, notemos que el teorema de Bolzano dice que si I es un intervalo y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que experimenta un cambio de signo entonces f se anula en algún punto de I . El contrarrecíproco del teorema de Bolzano nos diría lo siguiente: si I es un intervalo y $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que no se anula en ningún punto, entonces f tiene signo constante. Por esta razón, si evaluamos en un punto al azar $x_0 \in I$, si $f(x_0) > 0$ entonces f es positiva en todo el intervalo y si $f(x_0) < 0$ entonces f es negativa en todo el intervalo (justificando así una técnica muy habitual empleada en el estudio de los intervalos de monotonía de una función derivable con derivada continua).

Conjuntos y operaciones básicas

Intuitivamente pensaremos en un conjunto como una colección de elementos. Usaremos letras mayúsculas para denotar a los conjuntos. Cuando tengamos un conjunto A , diremos que un elemento a pertenece a A , y lo escribiremos como $a \in A$, cuando el elemento a sea uno de los elementos que conforman el conjunto A .

Los conjuntos pueden denotarse, o bien listando entre llaves sus elementos, o bien enunciando las propiedades que tienen sus elementos. Por ejemplo, podemos denotar a un conjunto $A = \{1, 2, d\}$ a un conjunto de tres elementos, uno es el elemento 1, otro es 2 y el otro es d . A través de las propiedades que cumplen los elementos, podemos pensar en el conjunto de los números pares por

$$P := \{n : n \text{ es un número natural par}\}.$$

Y con este lenguaje, $4 \in A$ pero 5, que no es un elemento de A , se escribirá como que $5 \notin A$.

Denotaremos por $\emptyset := \{\}$, llamado el conjunto vacío, es el conjunto que carece de elementos.

Dados dos conjuntos A y B diremos que $A = B$ si son la misma colección de elementos. Diremos que A está contenido en B , y escribiremos $A \subseteq B$, si todo elemento $a \in A$ cumple que $a \in B$.

Así, por ejemplo, $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c, d\}$.

Dados dos conjuntos A, B , denotaremos por

- $A \cup B$, llamado la unión de A y B , al conjunto

$$A \cup B := \{x : x \in A \vee x \in B\}.$$

- $A \cap B$, llamado la intersección de A y B , al conjunto

$$A \cap B := \{x : x \in A \wedge x \in B\}.$$

- $A \setminus B$, llamado la diferencia de A y B , al conjunto

$$A \setminus B := \{x \in A : x \notin B\}.$$

Si denotamos por $A := \{a, b, c, d, 5, 6\}$ y $B := \{a, c, d, 1, 5\}$ entonces

$$A \cap B = \{a, c, d, 5\}, A \cup B = \{a, b, c, d, 1, 5, 6\}, A \setminus B = \{b, 6\}, B \setminus A = \{1\}.$$